

Java代码审计环境搭建-IDEA安装配置及运行Web环境

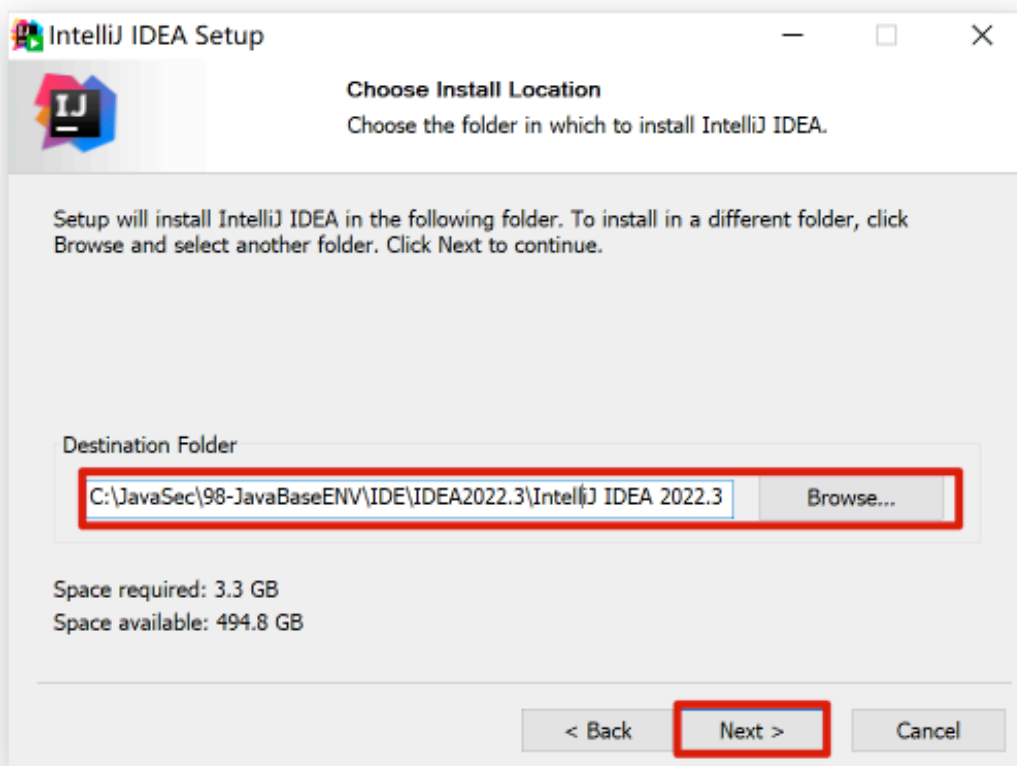
目录大纲

- IDEA工具安装
 - IDEA工具破解
 - IDEA集成环境配置
 - 验证IDEA工具是否可以正常使用
 - 配置全局JDK版本
 - 配置Maven
 - 修改项目文件编码
 - 设置自动导包
 - 设置代码提示忽略大小写
 - 设置控制台中文乱码问题
 - 设置方法分割线
 - 配置Tomcat
 - IDEA运行Web项目
-

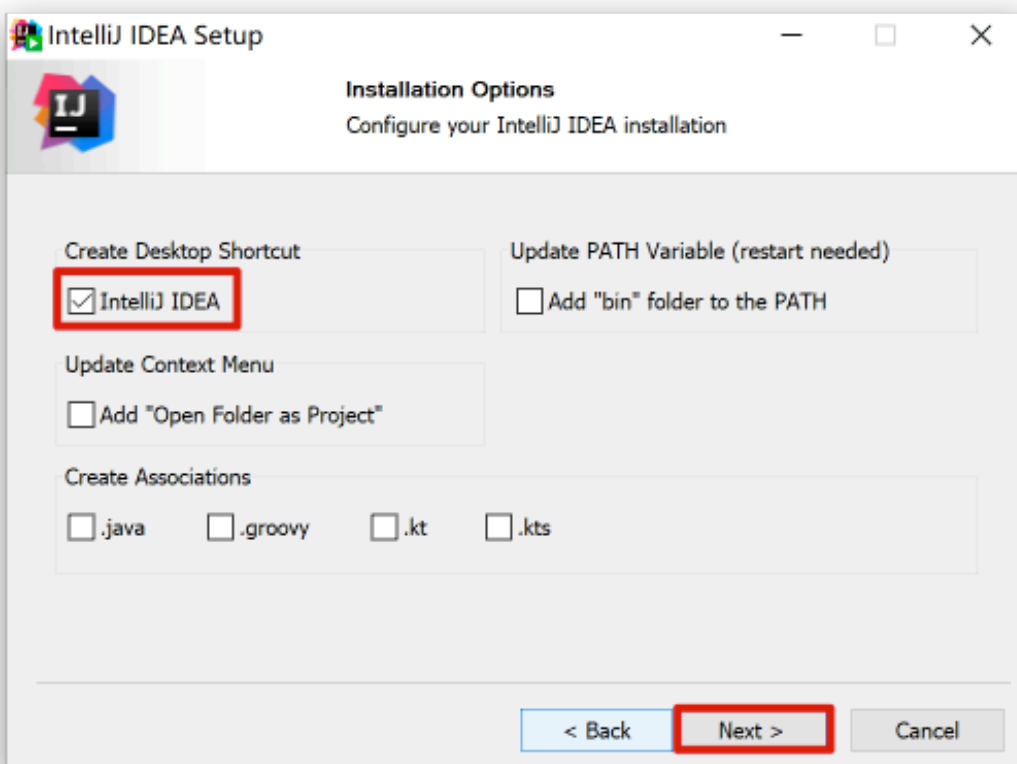
一、IDEA工具安装

IDEA是JAVA众多IDE的一种，可以选择Eclipse，这完全看个人习惯。

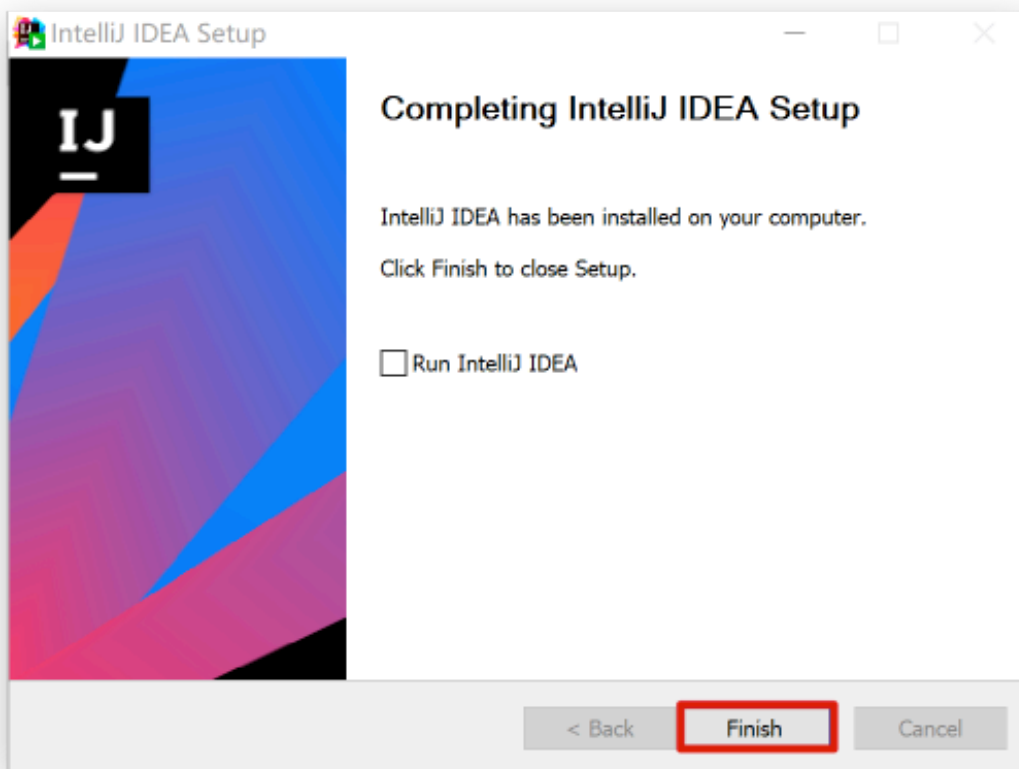
双击IDEA的安装包，选择安装路径：



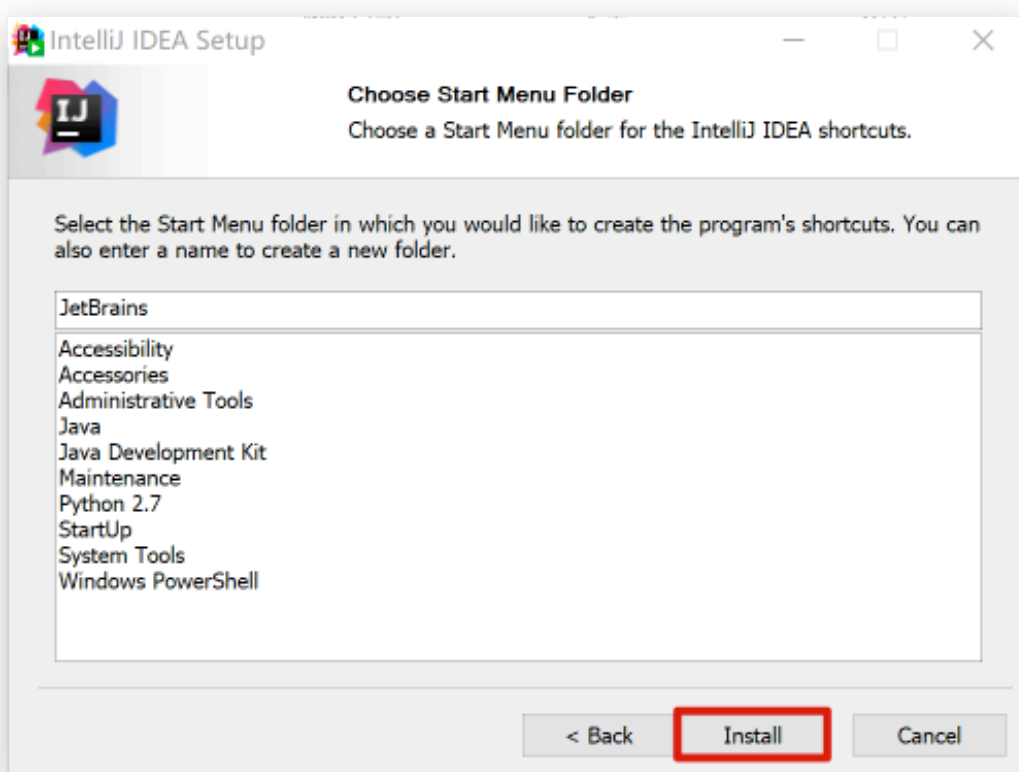
勾选在桌面上创建快捷方式



点Finish即可开始安装



选择一个启动菜单的目录，保持默认即可，点击Install即可完成安装



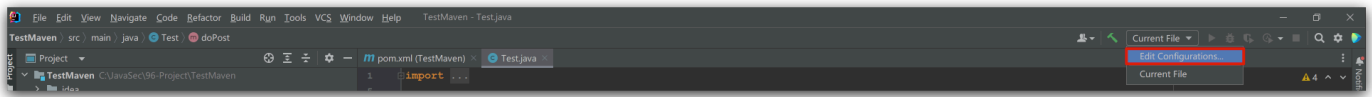
二、IDEA工具破解

破解方式可以私信我

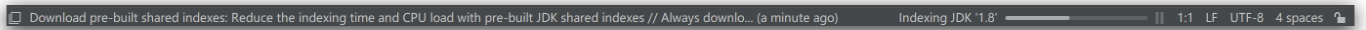
三、IDEA集成环境配置

1、验证IDEA工具是否可以正常使用

打开IDEA后创建一个新的Java项目，其中Location是项目的路径，可以选择放到自己的目录。

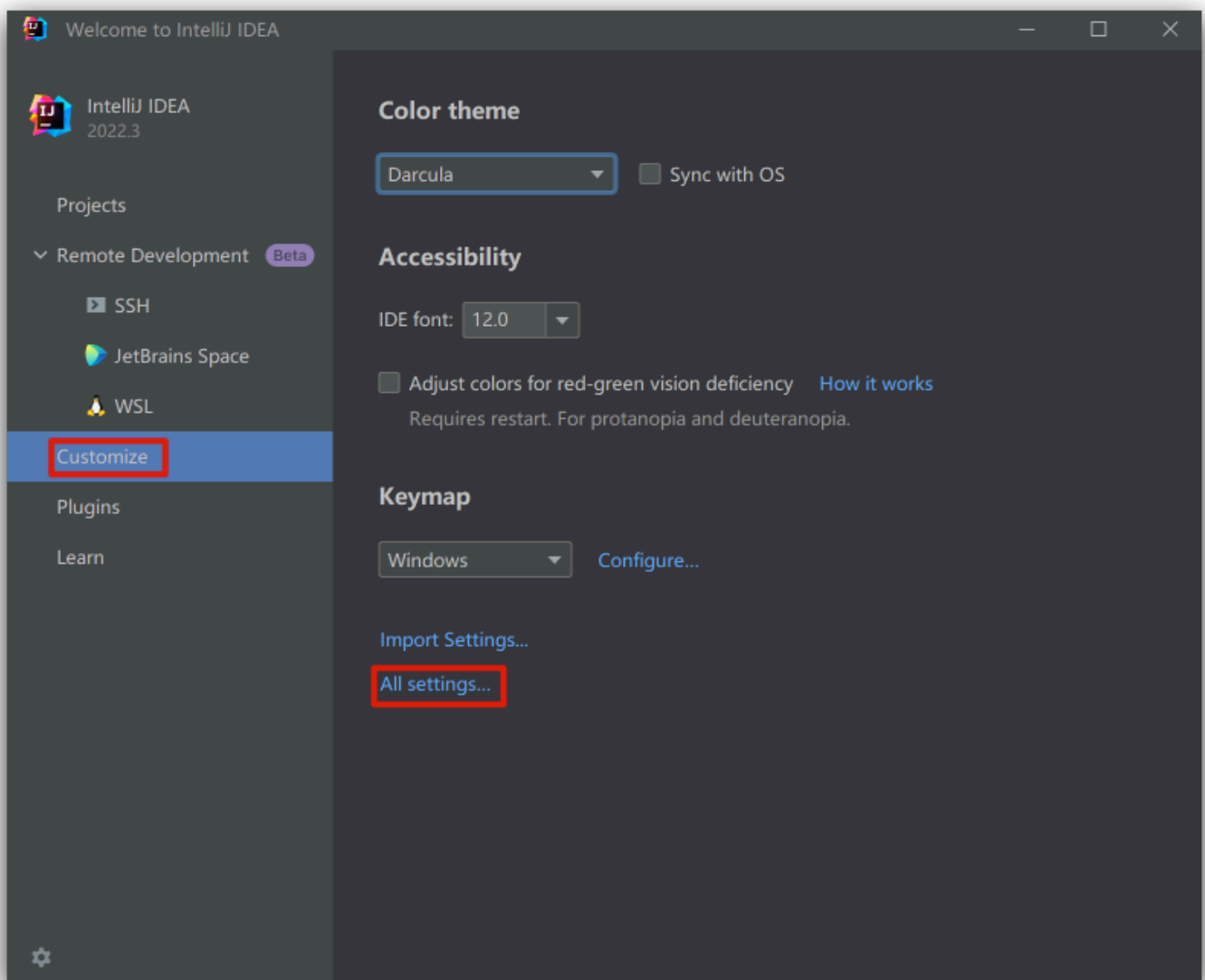


点Create按钮后，IDEA的底部会出现JDK初始化的进度条，等待完成，如果没有报错，说明工具没有问题

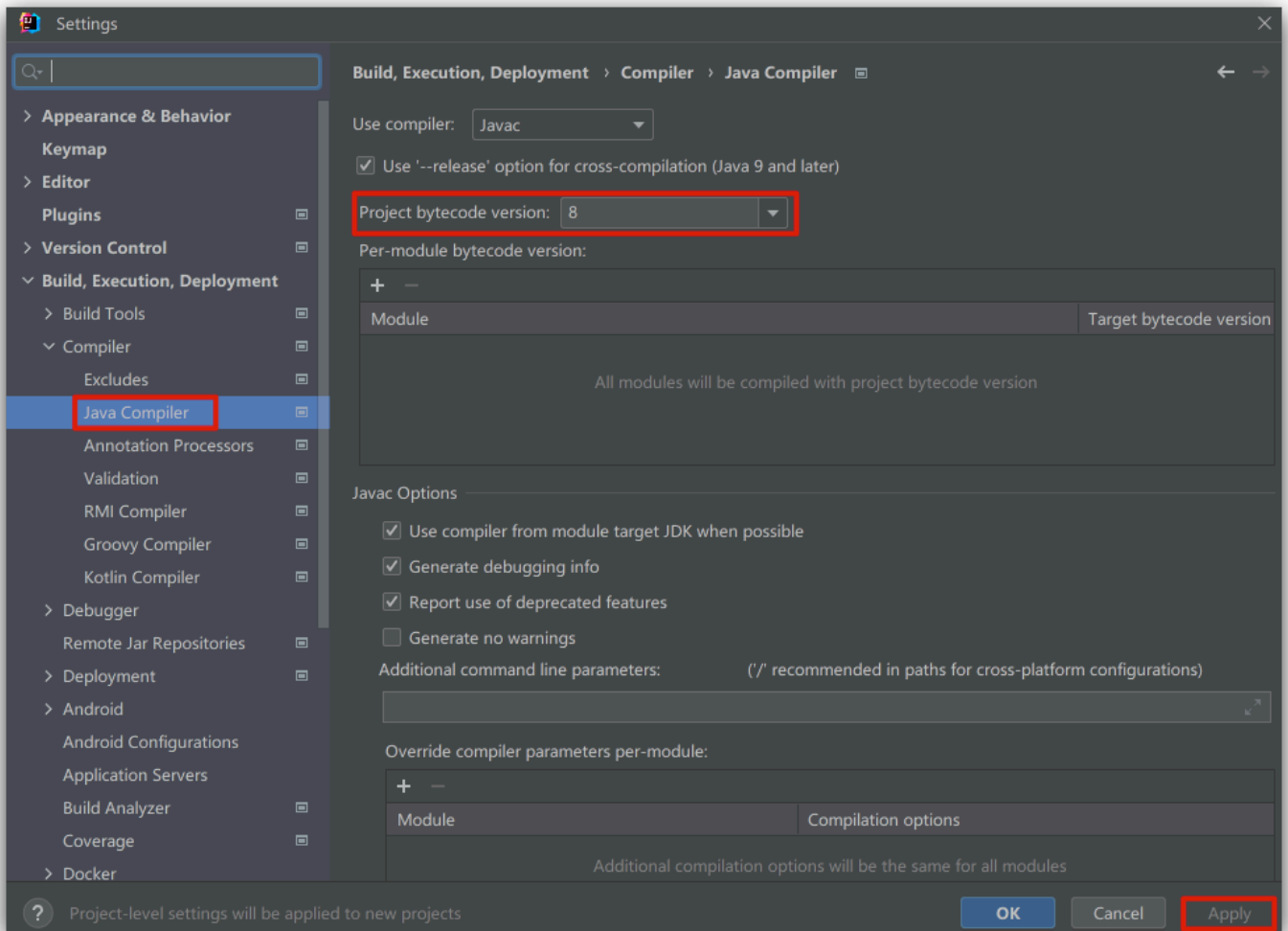


2、配置全局JDK版本

接下来点击file->close project，关闭项目，在主界面选择customize->all setting进行全局配置

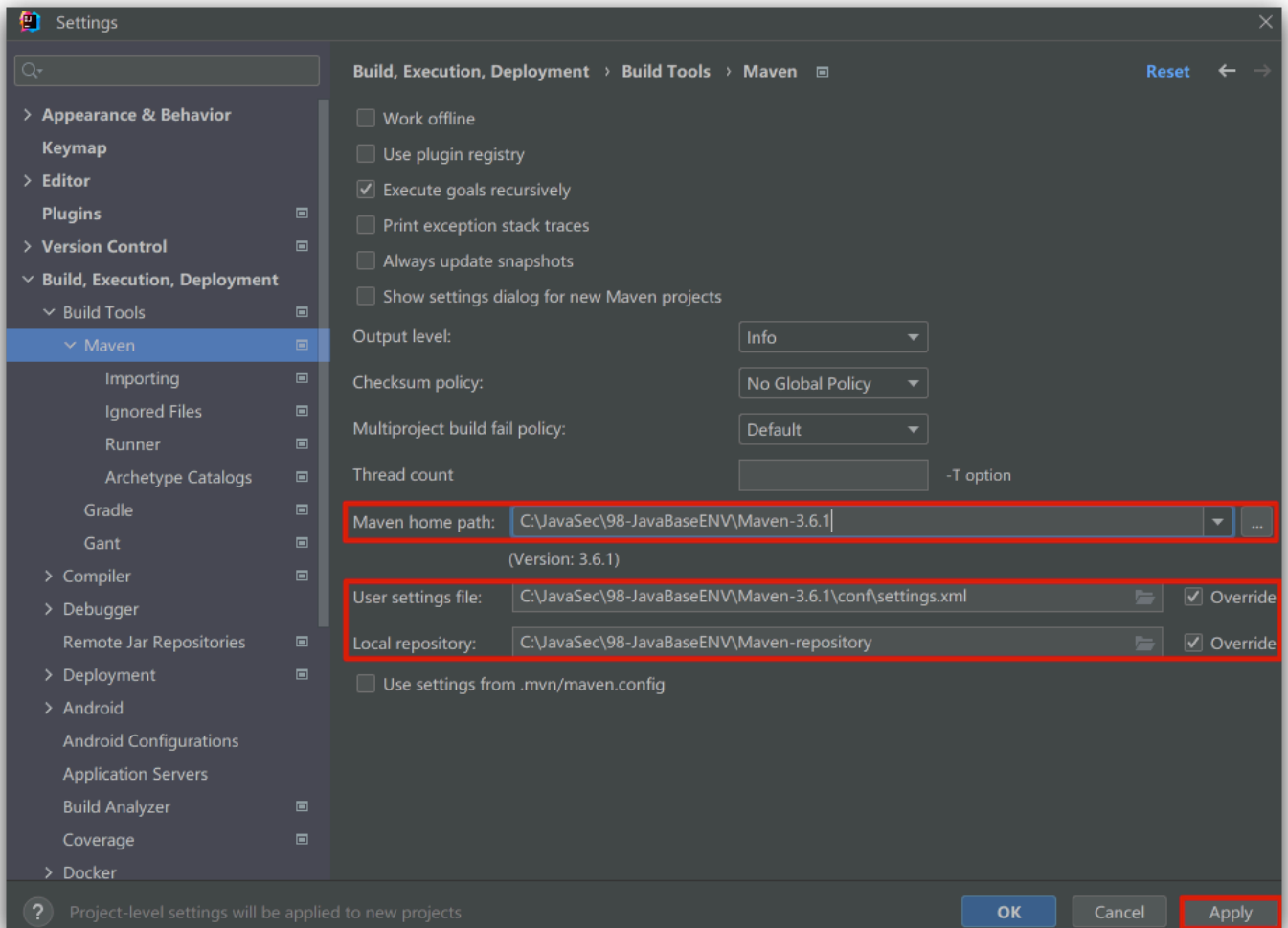


配置JAVA编译版本使用JDK8（因为我在搭建环境时用的JDK8，这个和你自己安装的JDK对应即可，在后续代码审计时该选项会频繁修改）



3、配置Maven

IDEA默认会安装Maven，但也可以选择自己的Maven版本，【Maven home path】是Maven的安装包路径；【User setting file】是Maven的配置文件路径；【Local repository】是Maven仓库的地址，选择后点击Apply按钮即可。



接下来修改Maven的配置文件conf/setting.xml，将服务器的地址指向阿里云的地址

```
1 <mirror>
2   <id>nexus-aliyun</id>
3   <mirrorOf>central</mirrorOf>
4   <name>Nexus aliyun</name>
5   <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public</url>
6 </mirror>
```

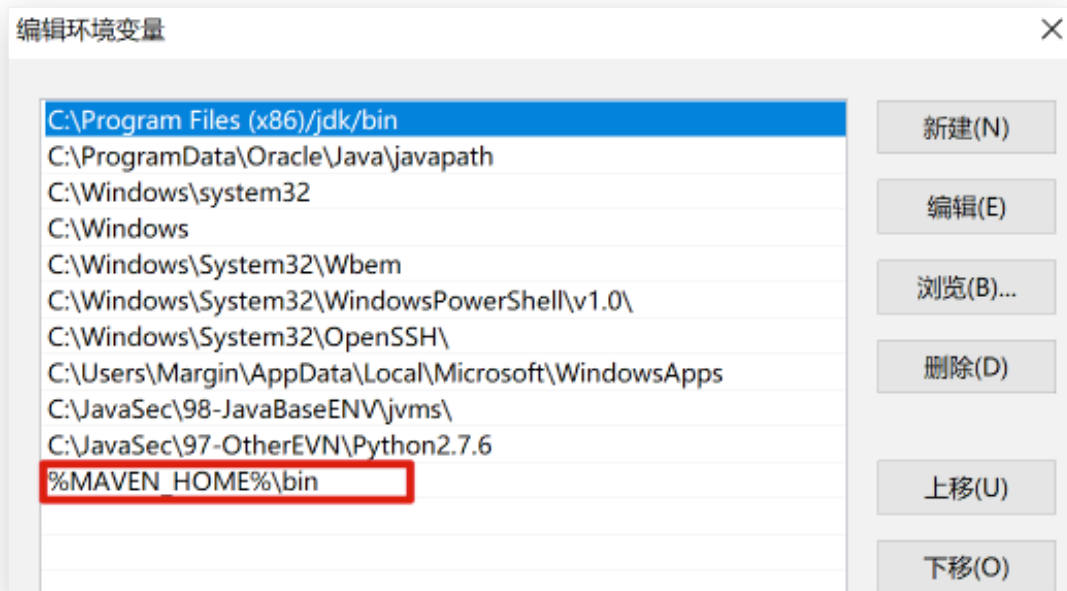
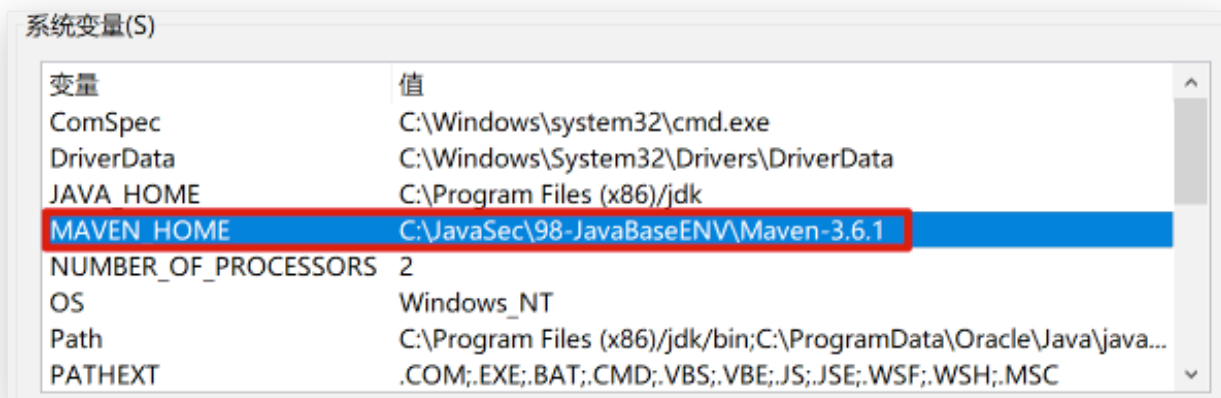
```
146 <mirrors>
147   <!-- mirror
148    | Specifies a repository mirror site to use instead of a given repository. The repository that
149    | this mirror serves has an ID that matches the mirrorOf element of this mirror. IDs are used
150    | for inheritance and direct lookup purposes, and must be unique across the set of mirrors.
151    |-->
152   <mirror>
153     <id>nexus-aliyun</id>
154     <mirrorOf>central</mirrorOf>
155     <name>Nexus aliyun</name>
156     <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public</url>
157   </mirror>
158 </mirrors>
```

将Maven添加到环境变量中，共2个操作：

1、创建系统变量MAVEN_HOME，值为MAVEN的目录

2、在Path中添加;%MAVEN_HOME%\bin;

新打开CMD，执行mvn -v查看是否安装成功



```
C:\Windows\system32>mvn -v
Apache Maven 3.6.1 (d66c9c0b3152b2e69ee9bac180bb8fcc8e6af555; 2019-04-05T03:00:29+08:00)
Maven home: C:\JavaSec\98-JavaBaseENV\Maven-3.6.1\bin\..
Java version: 1.8.0_66, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\Program Files (x86)\jdk\jre
Default locale: zh_CN, platform encoding: GBK
OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

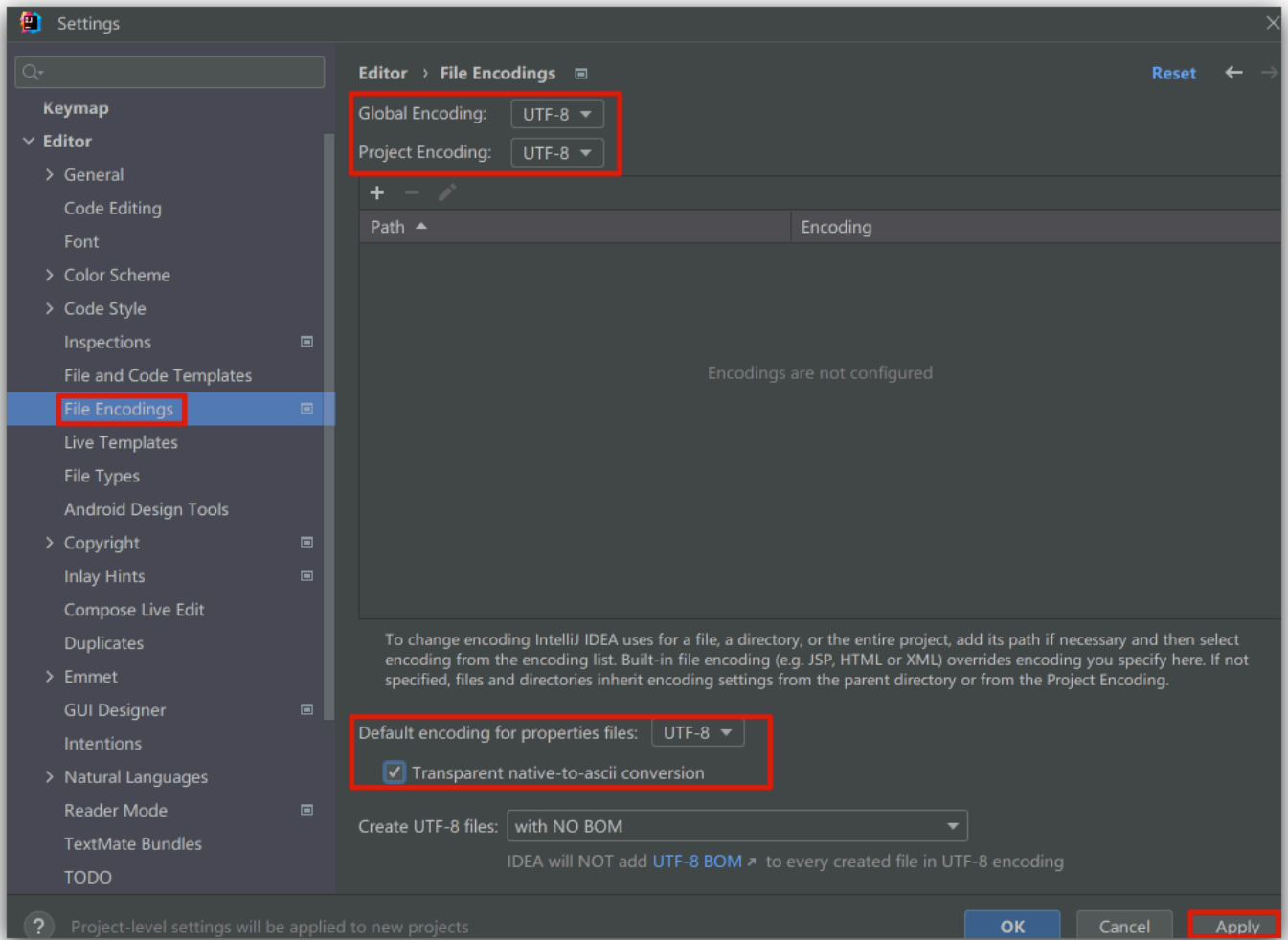
C:\Windows\System32>b
```

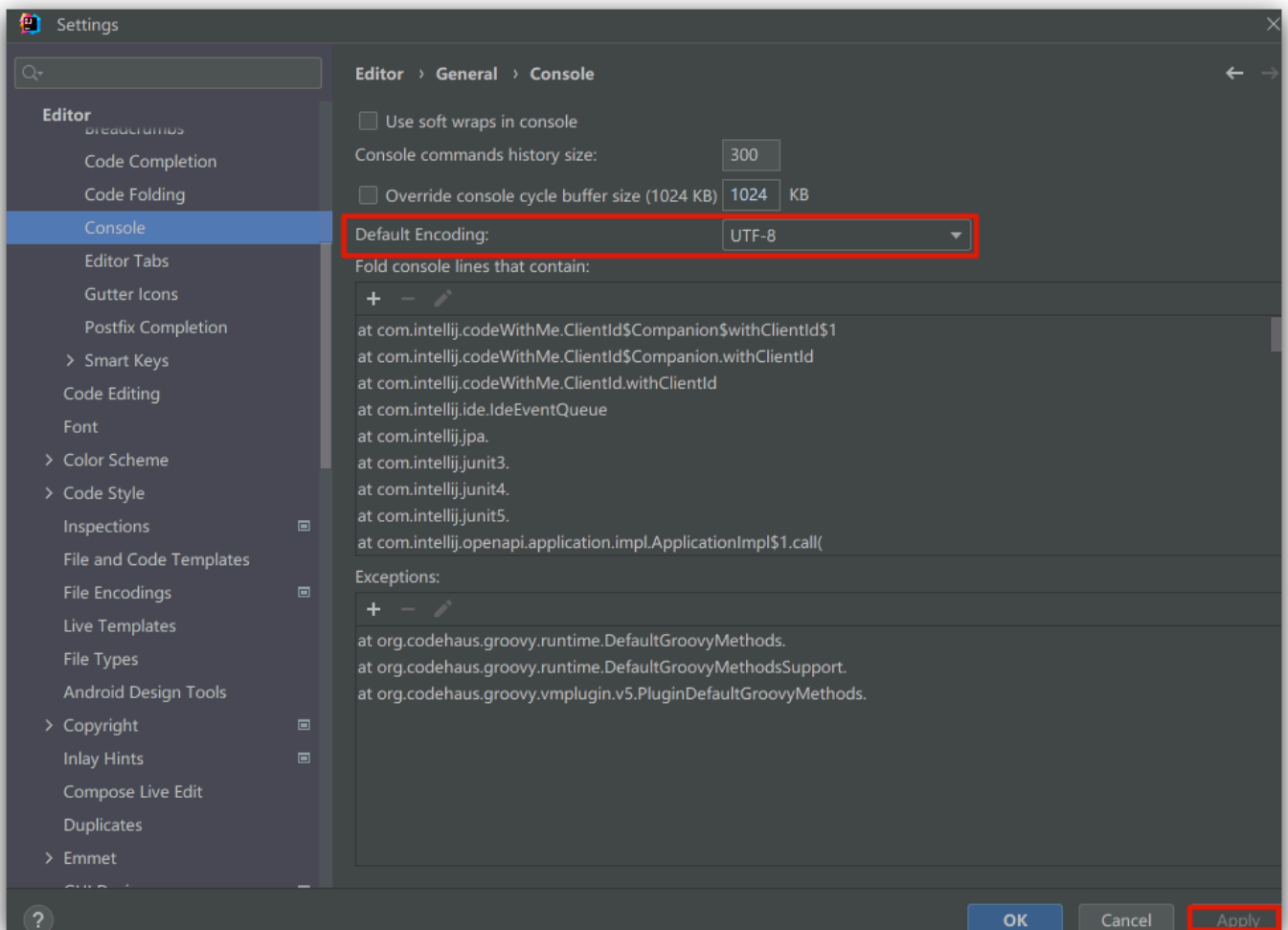
4、修改项目文件编码

IDEA采用UTF-8编码格式，Transparent native-to-ascii conversion的意思是：自动转换ASCII编码。

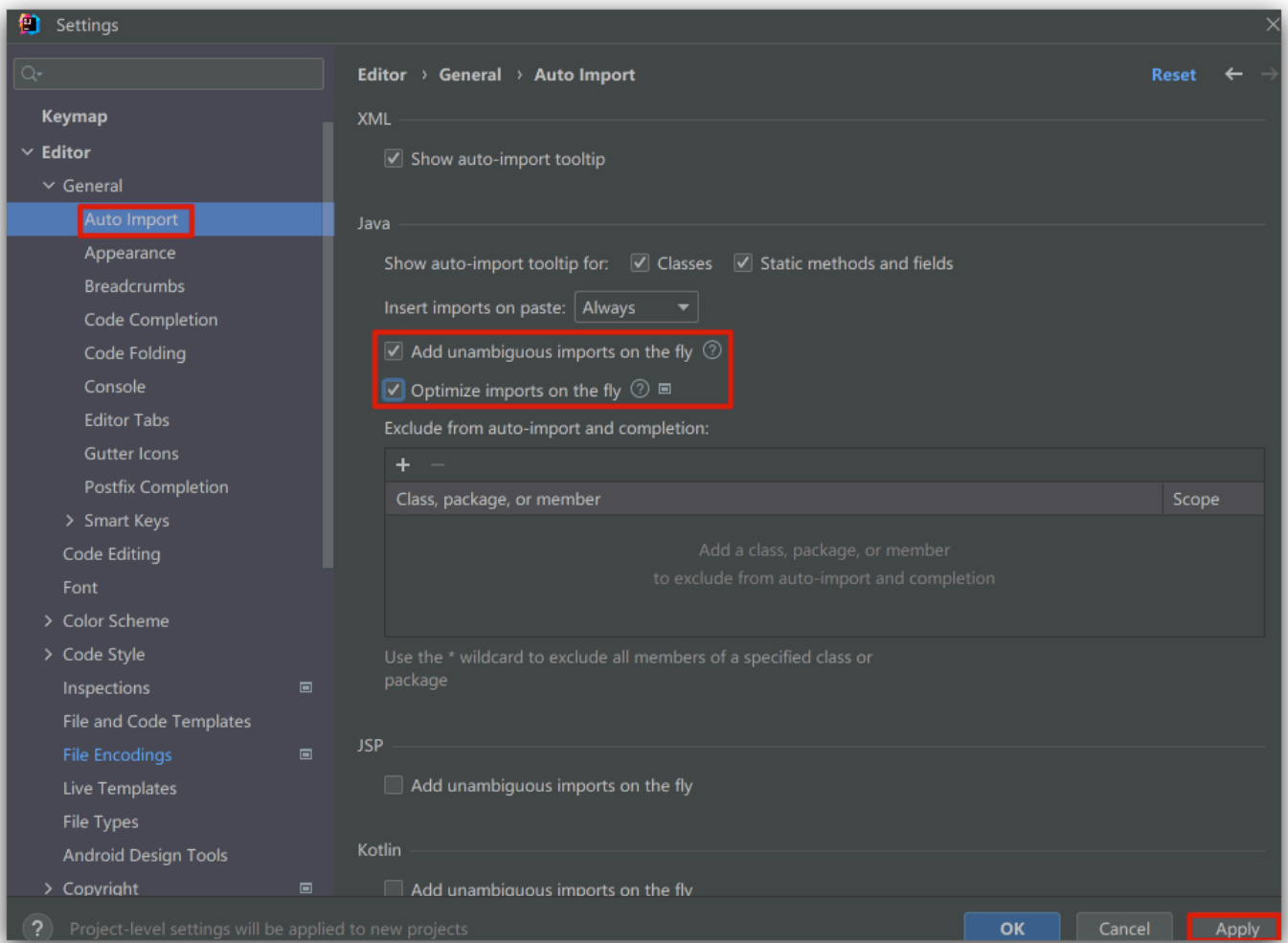
它的工作原理是：在文件中输入文字时他会自动的转换为Unicode编码，然后在idea中打开文件时他会自动转回文字来显示。

这样做是为了防止文件乱码。



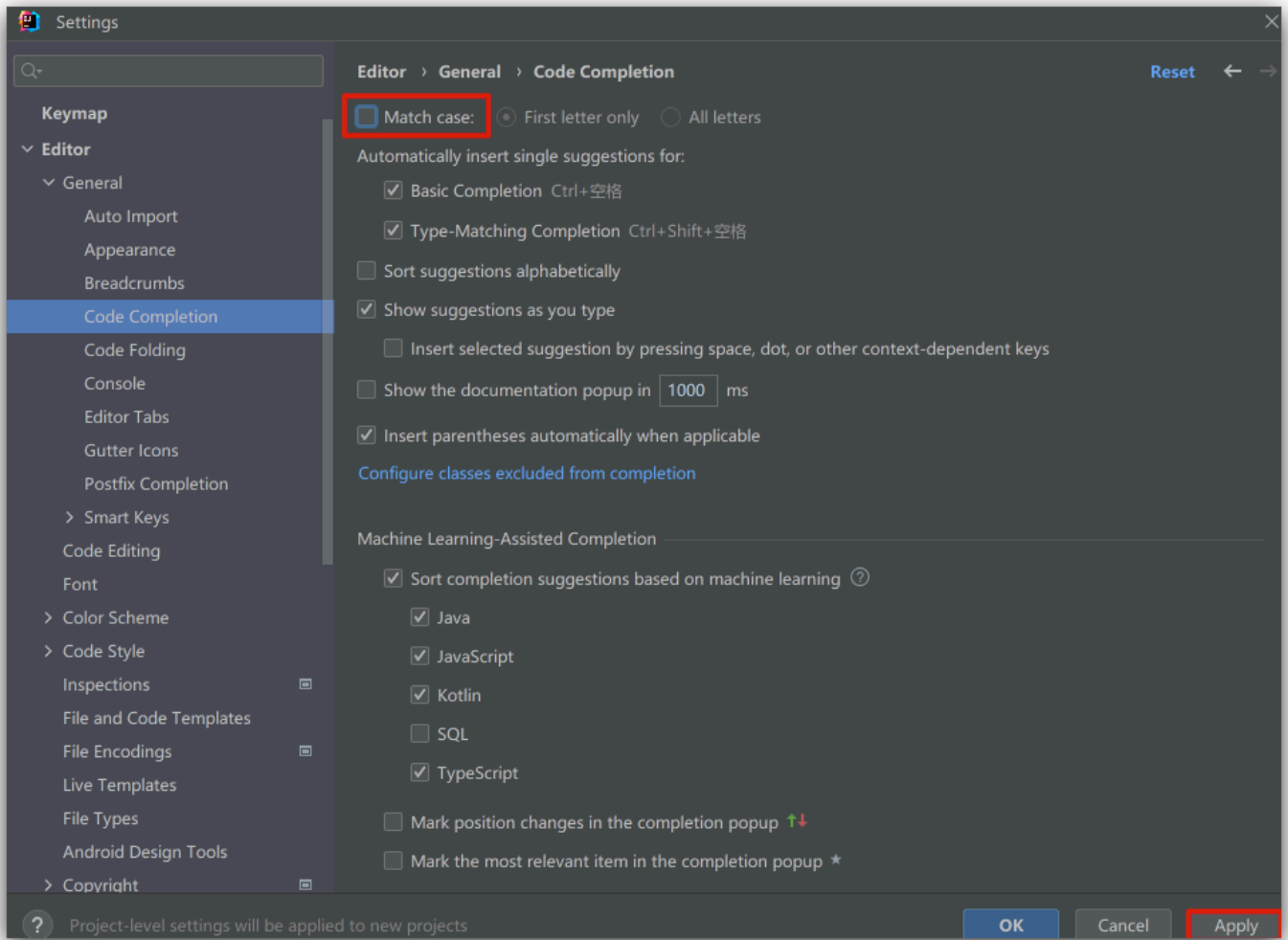


5、设置自动导包



6、设置代码提示忽略大小写

大部分的IDEA都会有代码提示，当输入首字母时便会提示后面的方法或者属性，非常方便

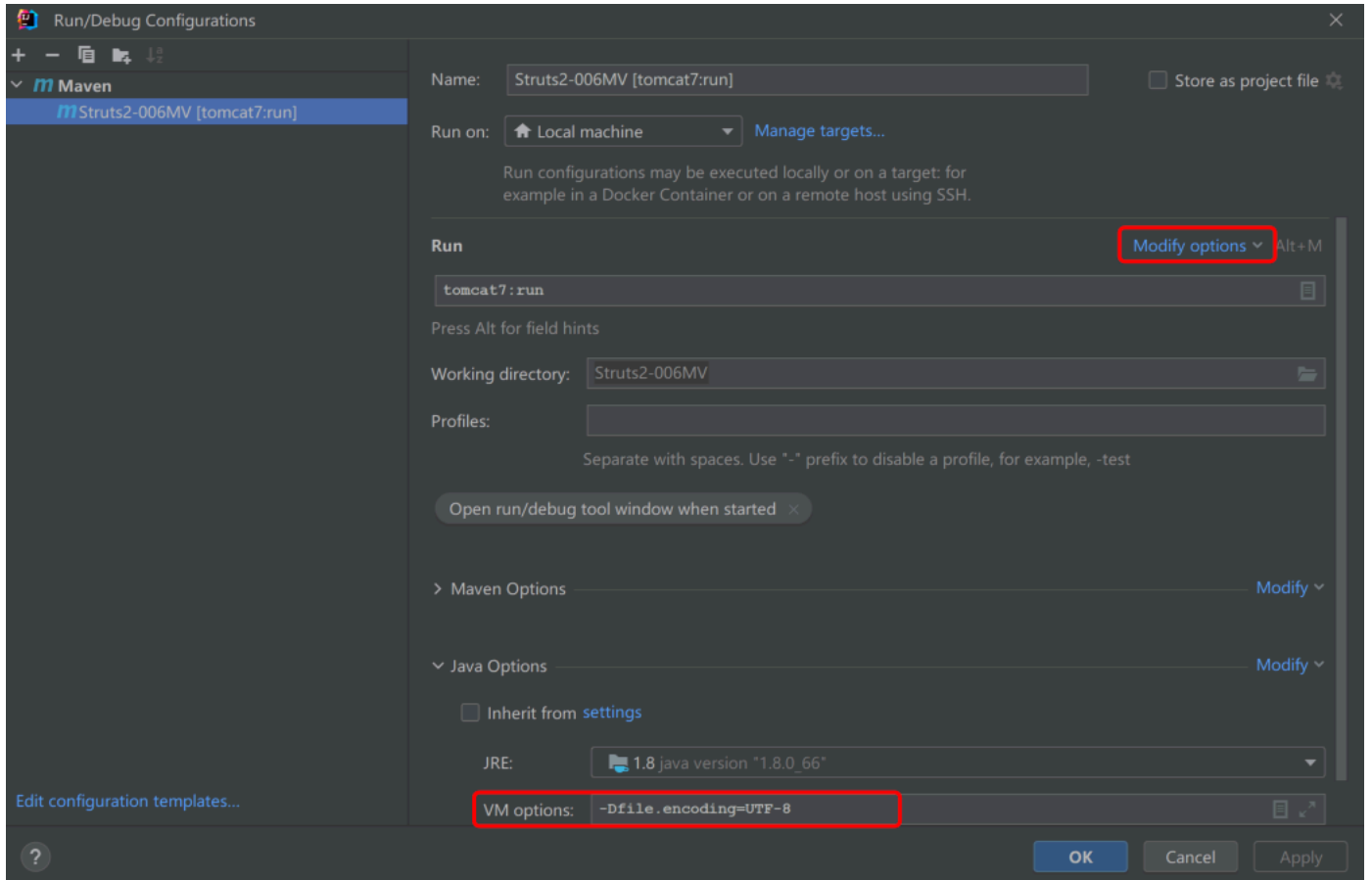


7、设置控制台中文乱码问题

控制台出现乱码后，如果在file encoding中修改为UTF-8后仍未解决：

1、找到intellij idea安装目录，bin文件夹下面idea64.exe.vmoptions，文件中添加：-Dfile.encoding=UTF-8。
或者标题栏中点击help->Edit Custom VM Options,添加：-Dfile.encoding=UTF-8

2、在tomcat的启动参数中设置 -Dfile.encoding=UTF-8

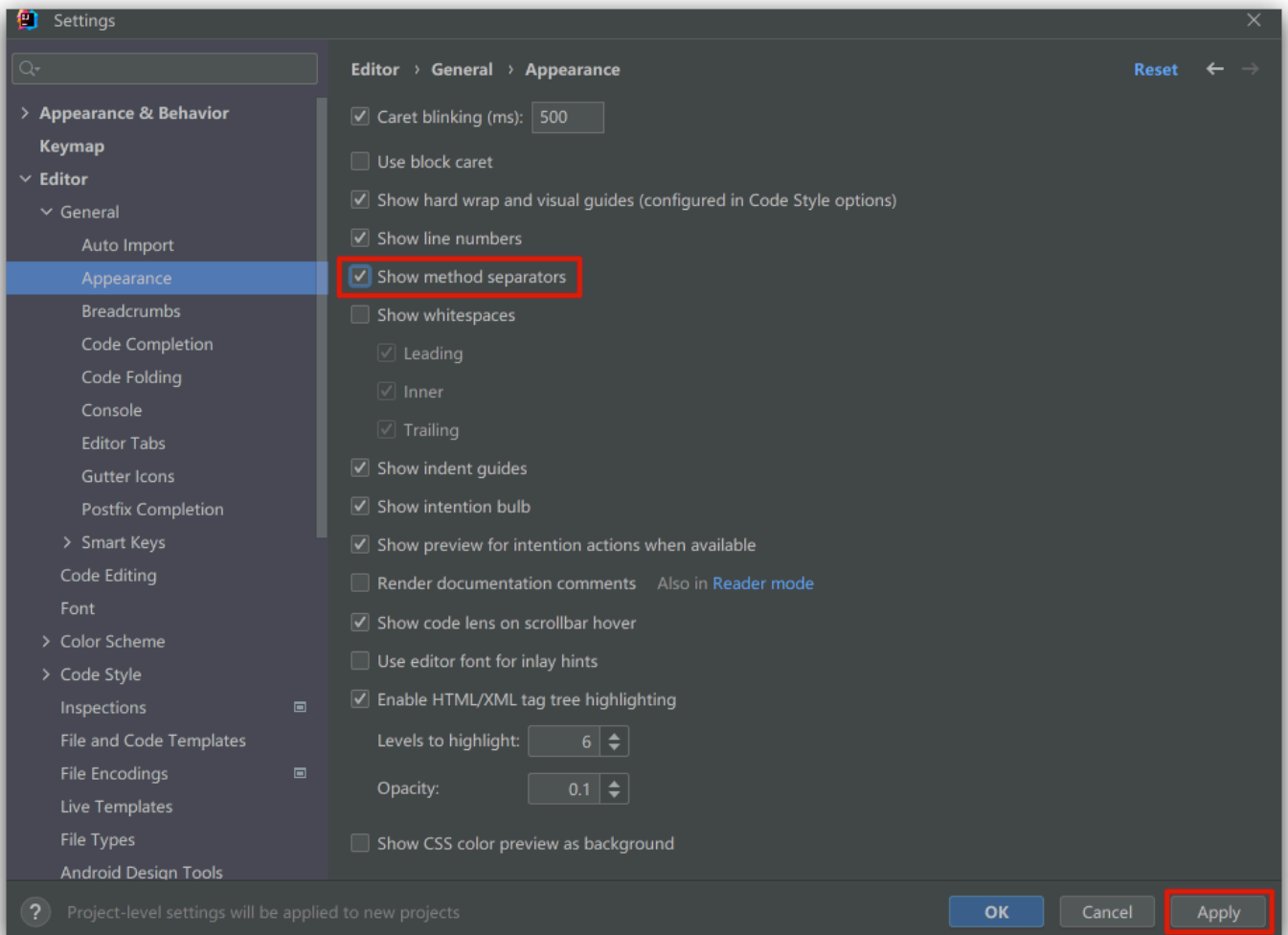


3、然后重启idea，一般即可解决。

```
1 -Xms128m
2 -Xmx750m
3 -XX:ReservedCodeCacheSize=512m
4 -XX:+UseG1GC
5 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50
6 -XX:CICompilerCount=2
7 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
8 -XX:-OmitStackTraceInFastThrow
9 -XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions
10 -XX:CompileCommand=exclude,com/intellij/openapi/vfs/impl/
    FilePartNodeRoot,trieDescend
11 -ea
12 -Dsun.io.useCanonCaches=false
13 -Dsun.java2d.metal=true
14 -Djbr.catch.SIGABRT=true
15 -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""
16 -Djdk.attach.allowAttachSelf=true
17 -Djdk.module.illegalAccess.silent=true
18 -Dkotlinx.coroutines.debug=off
19 -Dfile.encoding=UTF-8
```

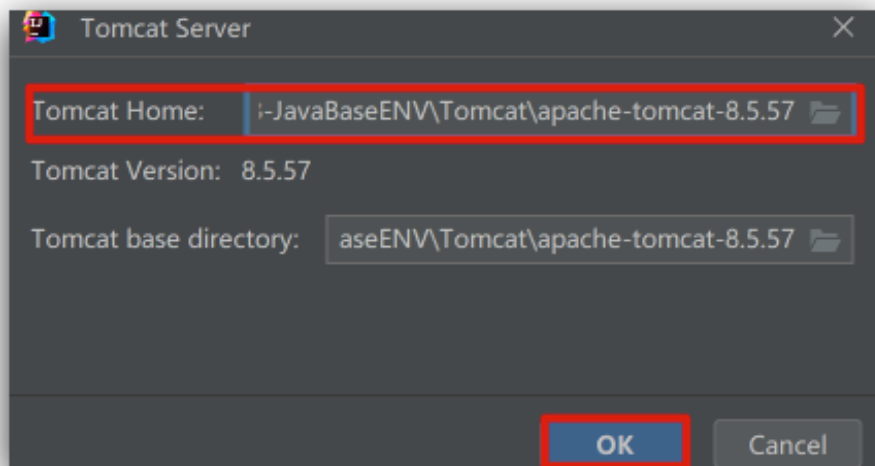
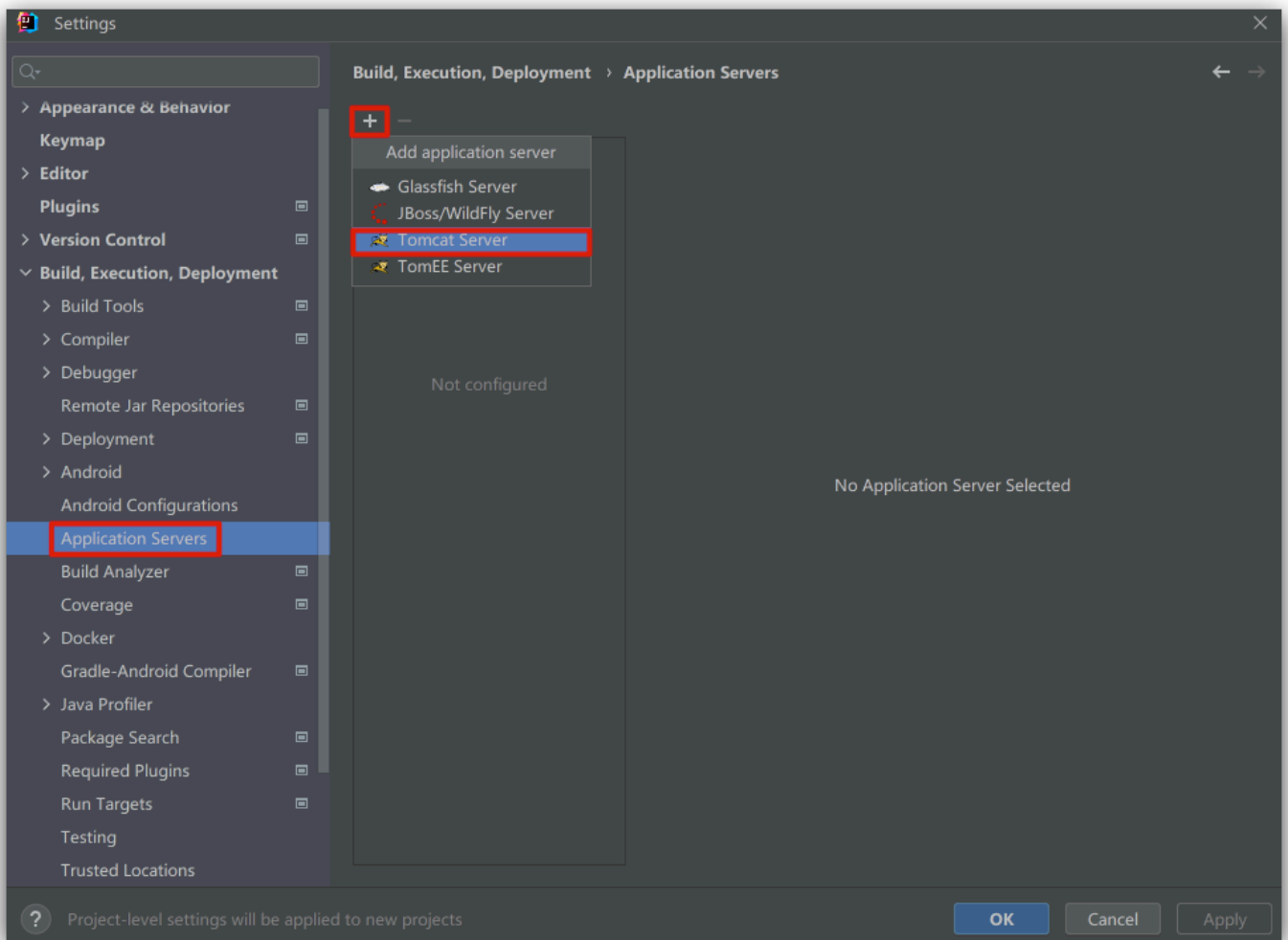
8、设置方法分割线

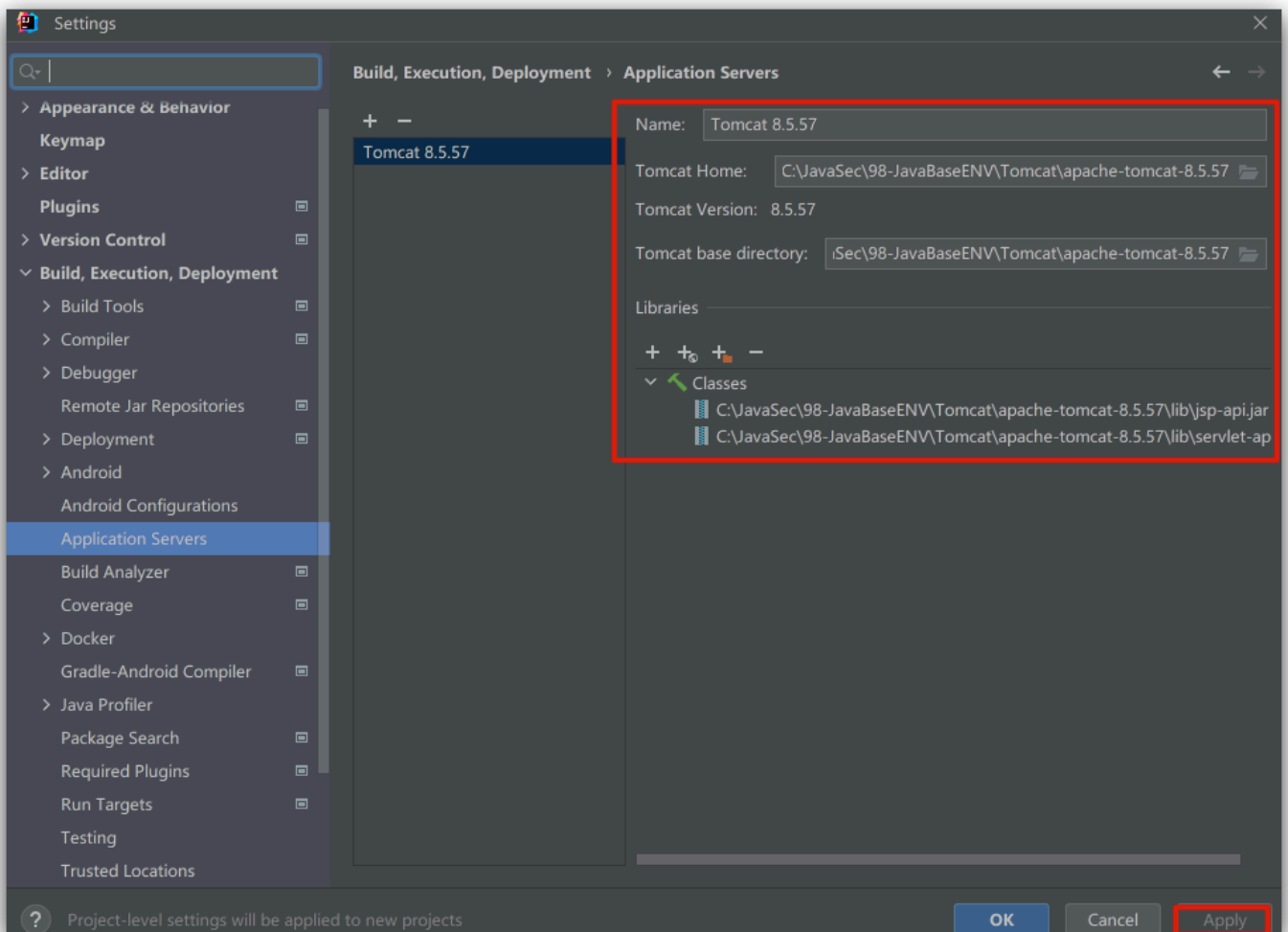
类中方法与方法之间有一条分割线，只是为了好看



9、配置Tomcat

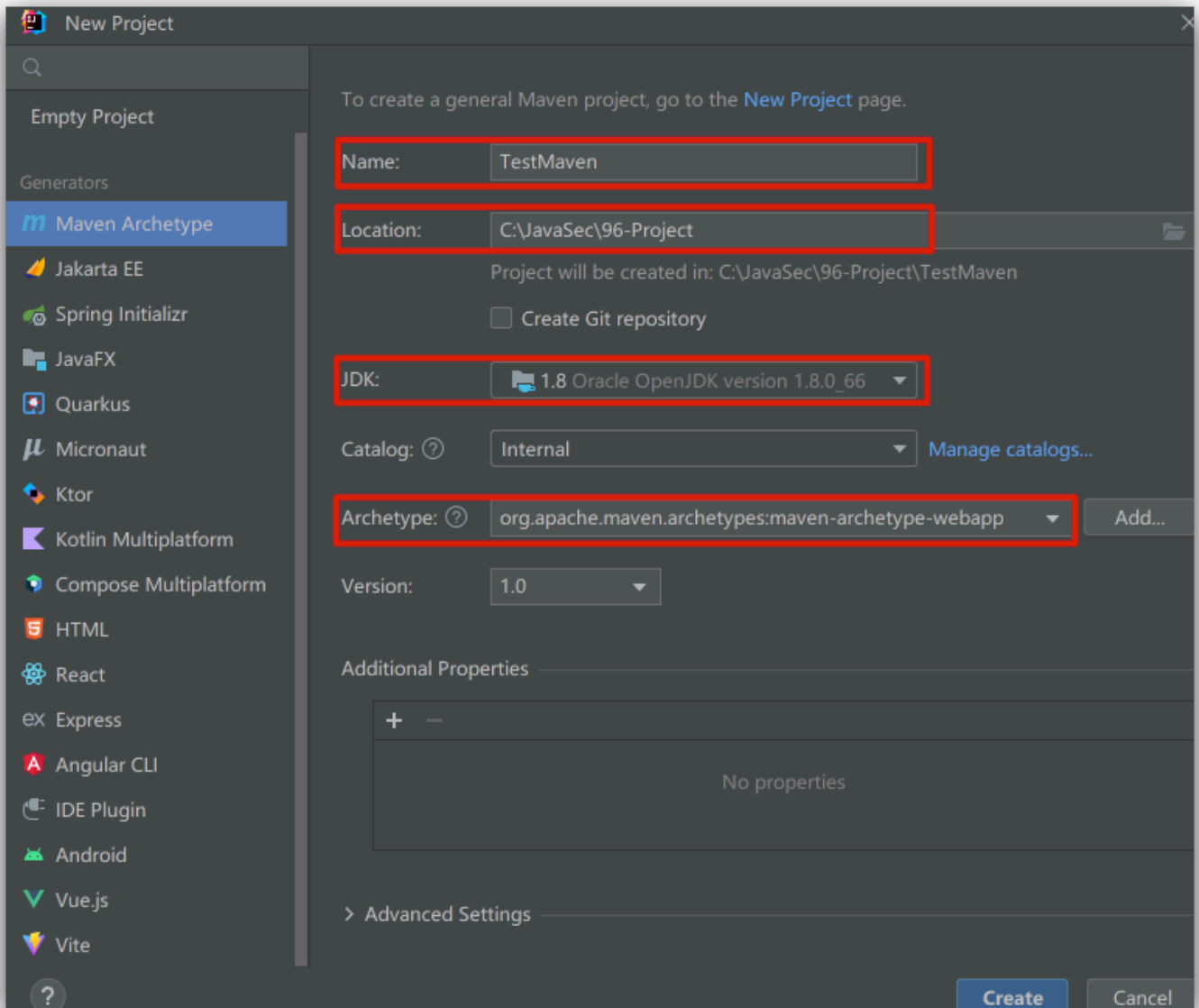
审计时大部分的项目使用的是Tomcat，在Setting中配置即可，如下图



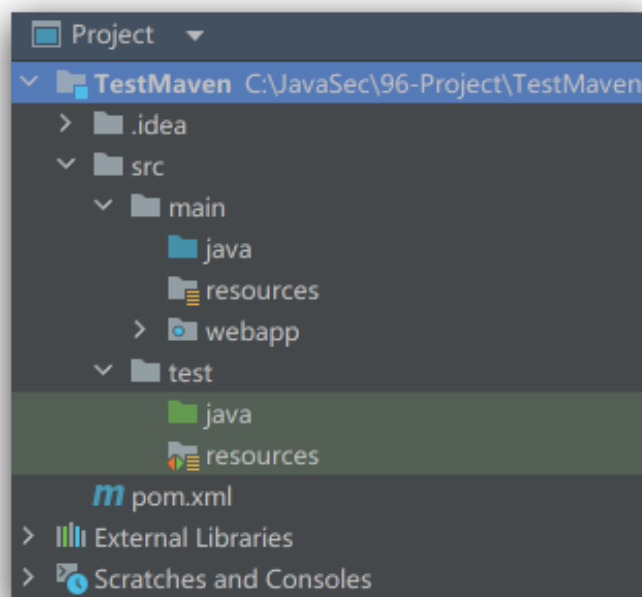


四、IDEA运行Web项目

创建一个Maven的Web项目，点击File->New Project，选择Maven Archetype，依次输入下图对应的配置，点击Create按钮进行创建



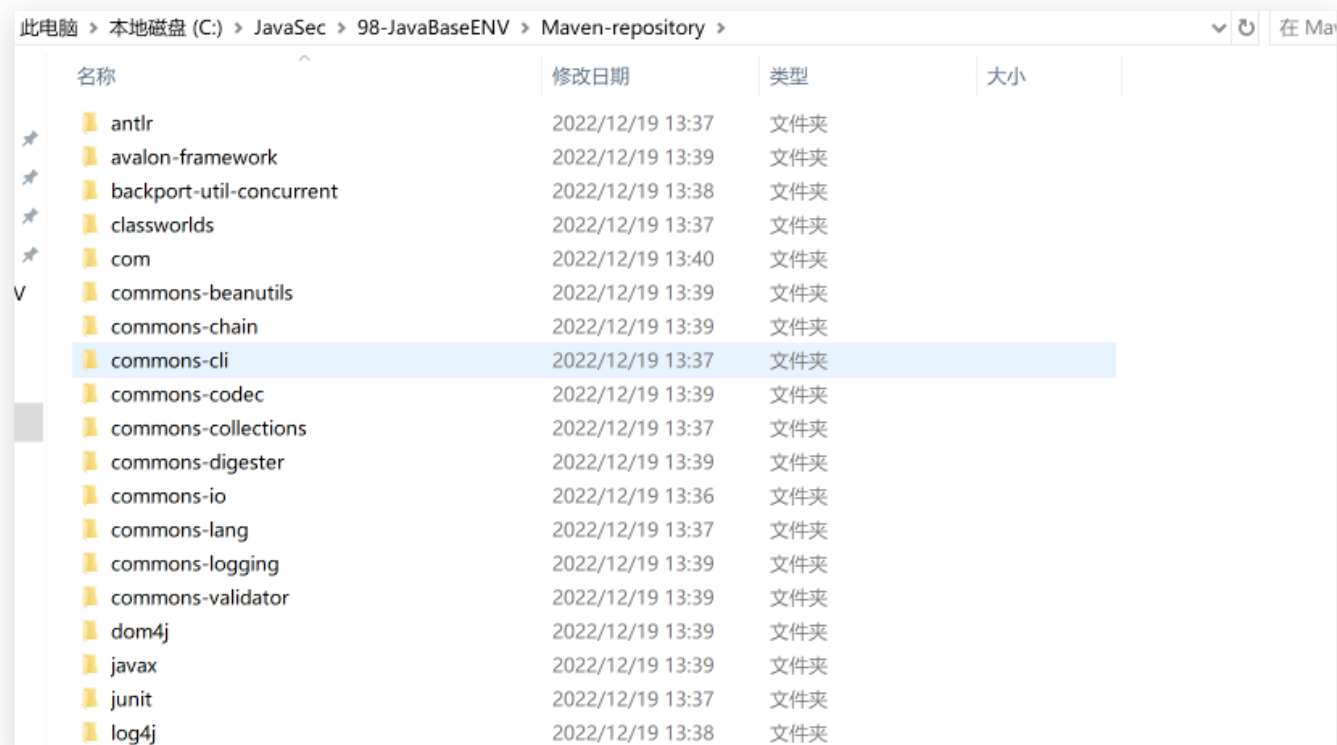
在项目上右键选择New->Directory，按shift选择3个目录（如果不是一起显示则3个目录逐个输入逐个创建即可），回车创建，创建完后如下图



此时一个Maven项目便创建完成，在此基础上添加Servlet的支持，打开pom.xml添加下列内容，该格式是Maven的依赖语法，（更多关于Maven仓库的使用请看文章最后的拓展内容）

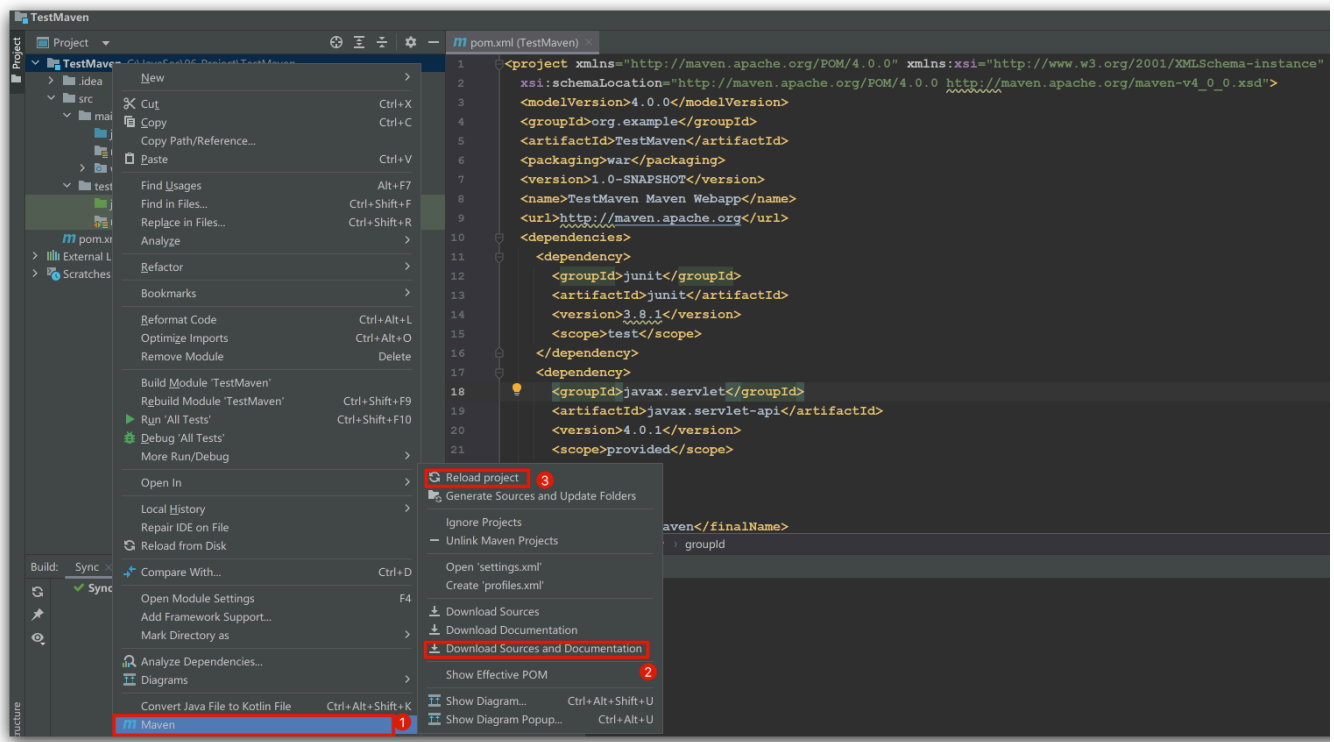
```
1 <dependency>
2   <groupId>javax.servlet</groupId>
3   <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
4   <version>4.0.1</version>
5   <!-- provided表明该包只在编译和测试的时候用，这样就不会和tomcat中的包冲突 -->
6   <scope>provided</scope>
7 </dependency>
```

修改保存后，Maven便会自动下载依赖，而下载的依赖在Maven的仓库中，默认位置在c盘用户下的/.m2/repository中，但我在配置IDEA时修改过了，例如

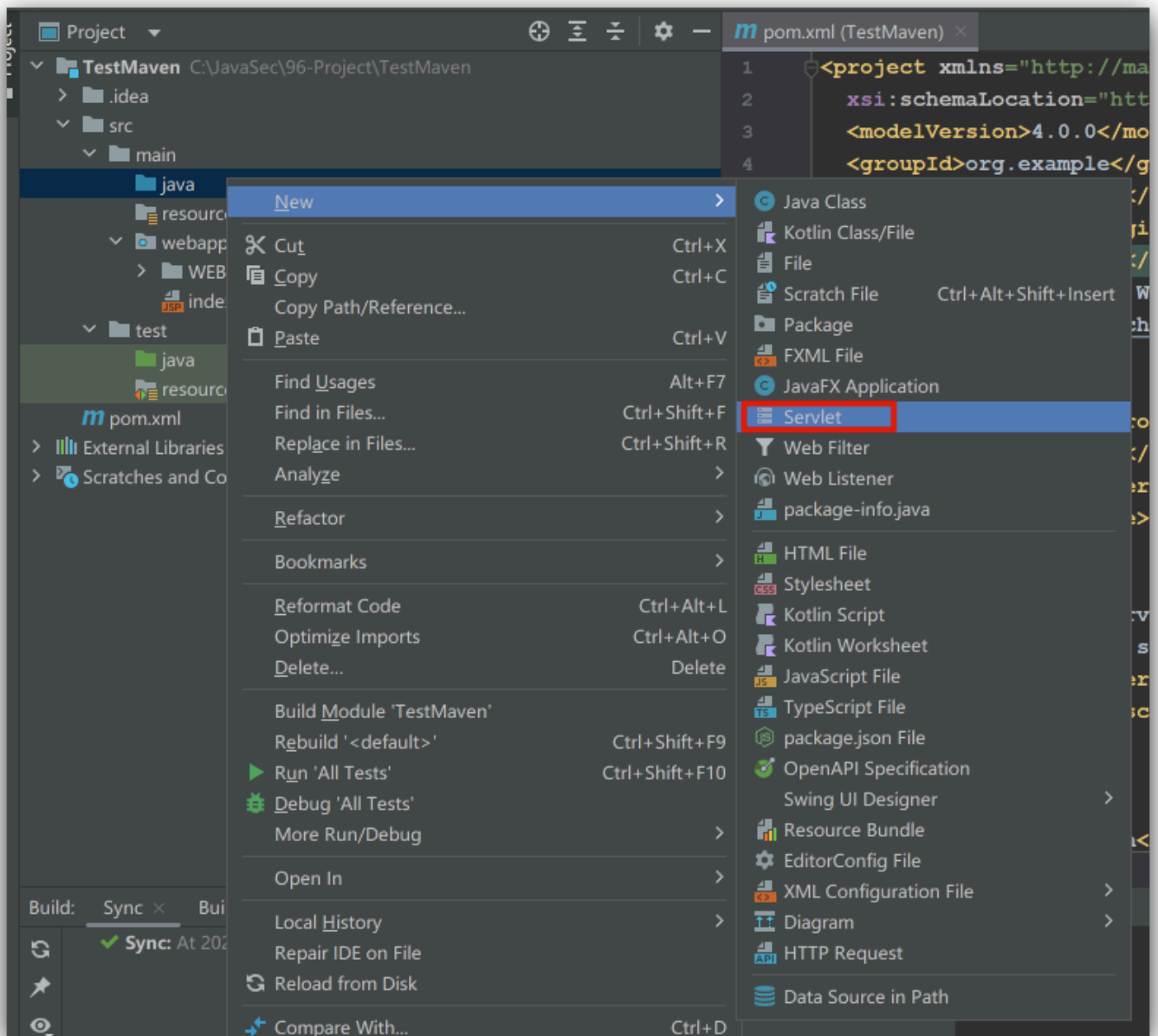


名称	修改日期	类型	大小
antlr	2022/12/19 13:37	文件夹	
avalon-framework	2022/12/19 13:39	文件夹	
backport-util-concurrent	2022/12/19 13:38	文件夹	
classworlds	2022/12/19 13:37	文件夹	
com	2022/12/19 13:40	文件夹	
commons-beanutils	2022/12/19 13:39	文件夹	
commons-chain	2022/12/19 13:39	文件夹	
commons-cli	2022/12/19 13:37	文件夹	
commons-codec	2022/12/19 13:39	文件夹	
commons-collections	2022/12/19 13:37	文件夹	
commons-digester	2022/12/19 13:39	文件夹	
commons-io	2022/12/19 13:36	文件夹	
commons-lang	2022/12/19 13:37	文件夹	
commons-logging	2022/12/19 13:39	文件夹	
commons-validator	2022/12/19 13:39	文件夹	
dom4j	2022/12/19 13:39	文件夹	
javax	2022/12/19 13:39	文件夹	
junit	2022/12/19 13:37	文件夹	
log4j	2022/12/19 13:38	文件夹	

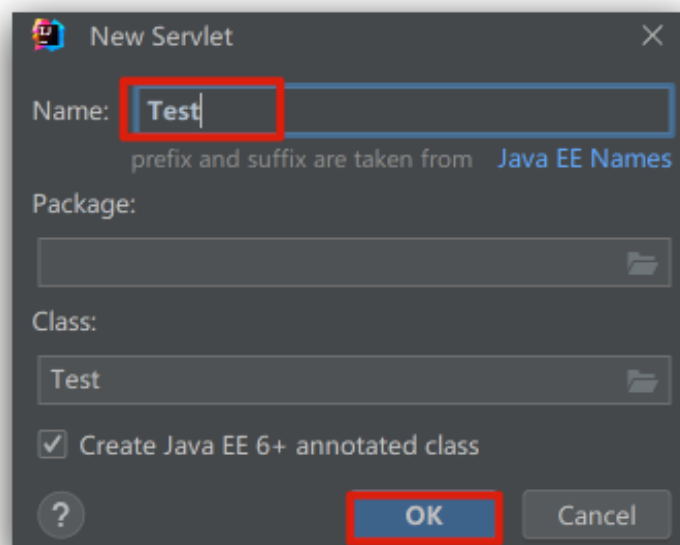
如果没有自动下载（例如pom.xml报错），可以按下图顺序手动下载



在Java目录下右键创建Servlet（如果没有Servlet，需要手动执行Maven的Reload project）



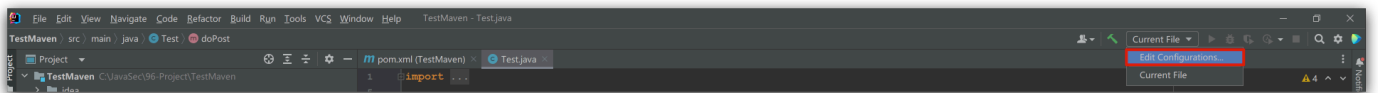
输入Servlet名称创建即可



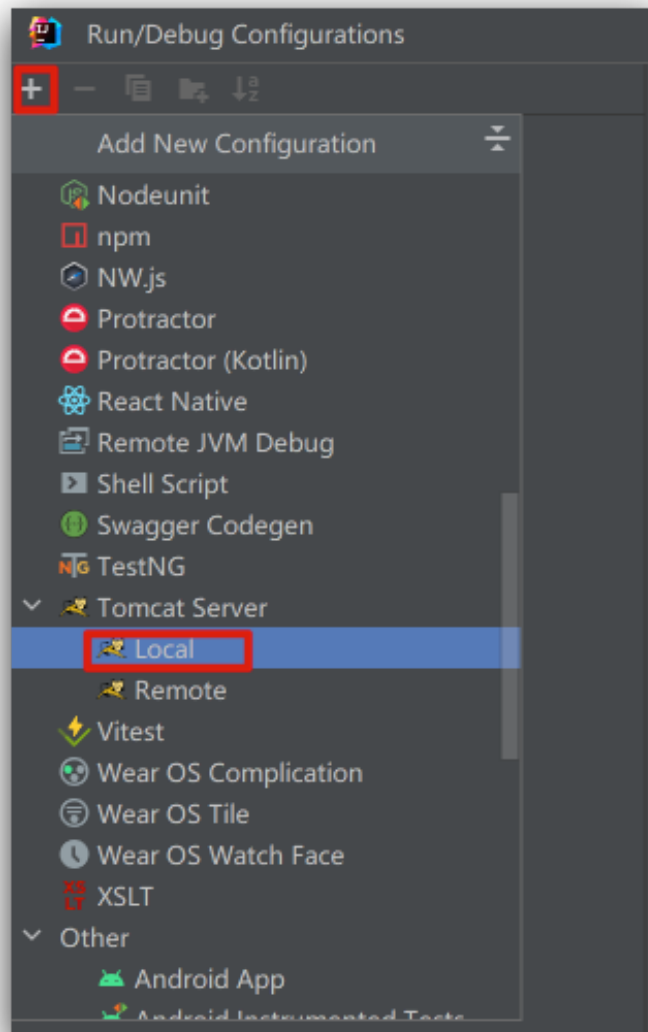
在生成的Servlet中的doGet、doPost加入日志，主要是为了判断代码是否被执行

```
1 import ...
5
6 no usages
7 @WebServlet(name = "Test", value = "/Test")
8 public class Test extends HttpServlet {
9     no usages
10     @Override
11     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
12         System.out.println("do get");
13     }
14
15     no usages
16     @Override
17     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
18         System.out.println("do post");
19     }
20 }
```

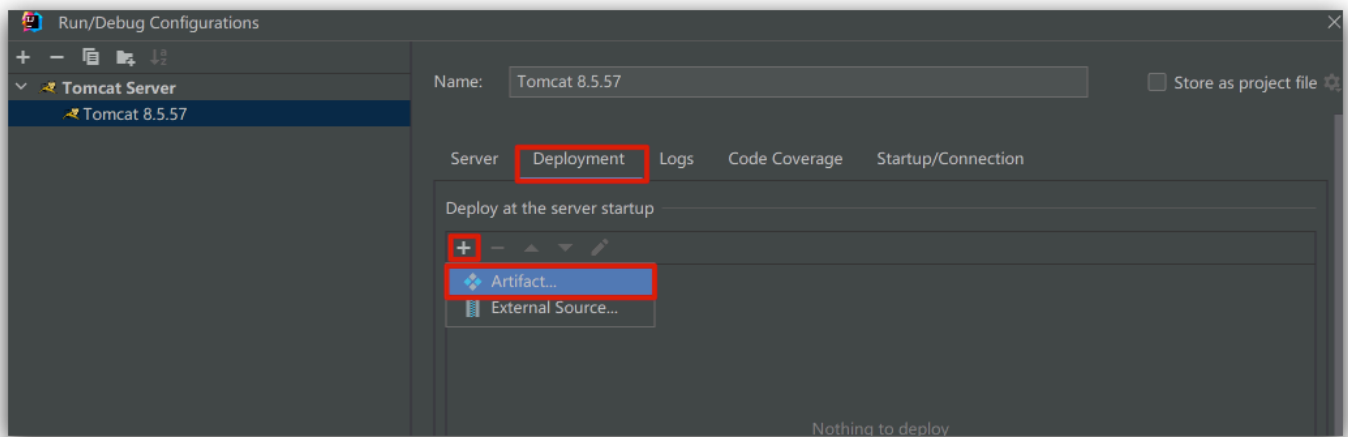
项目的代码配置结束，接下来将其运行在Tomcat中，点击右上角的Edit Configurations，



点击+号，选择Tomcat Server的Local选项



打开Deployment选项，点击+号按钮，选择Artifact...



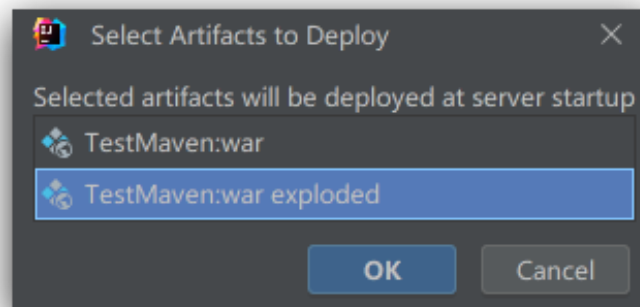
这两个选项可以随意选择，是选择war还是war exploded 这里首先看一下他们两个的区别：

- 1、war模式：将WEB工程以包的形式上传到服务器
- 2、war exploded模式：将WEB工程以当前文件夹的位置关系上传到服务器

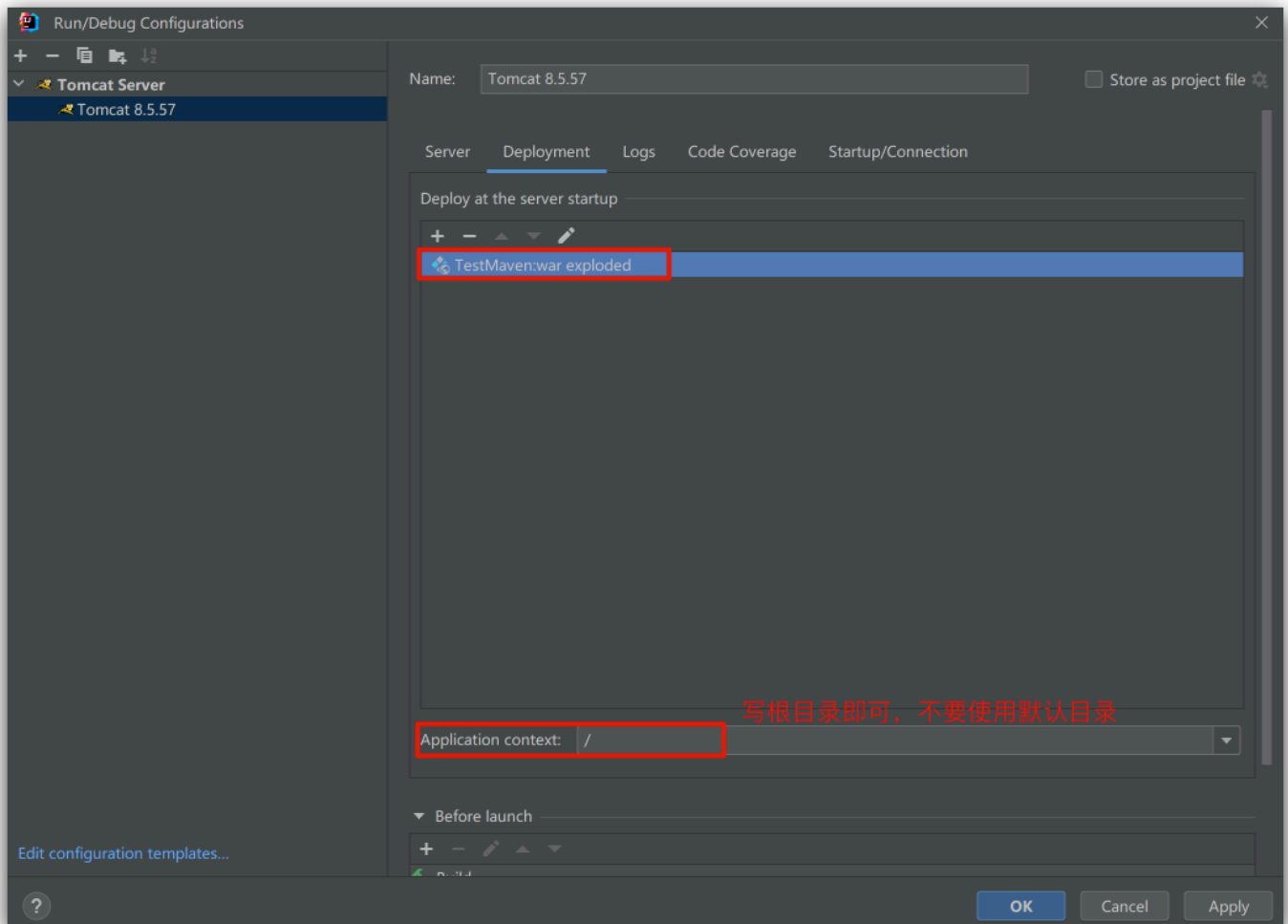
war模式这种可以称之为是发布模式，看名字也知道，这是先打成war包，再发布

war exploded模式是直接把文件夹、jsp页面、classes等等移到Tomcat部署文件夹里面，进行加载部署。因此这种方式支持热部署，一般在开发的时候也是用这种方式。

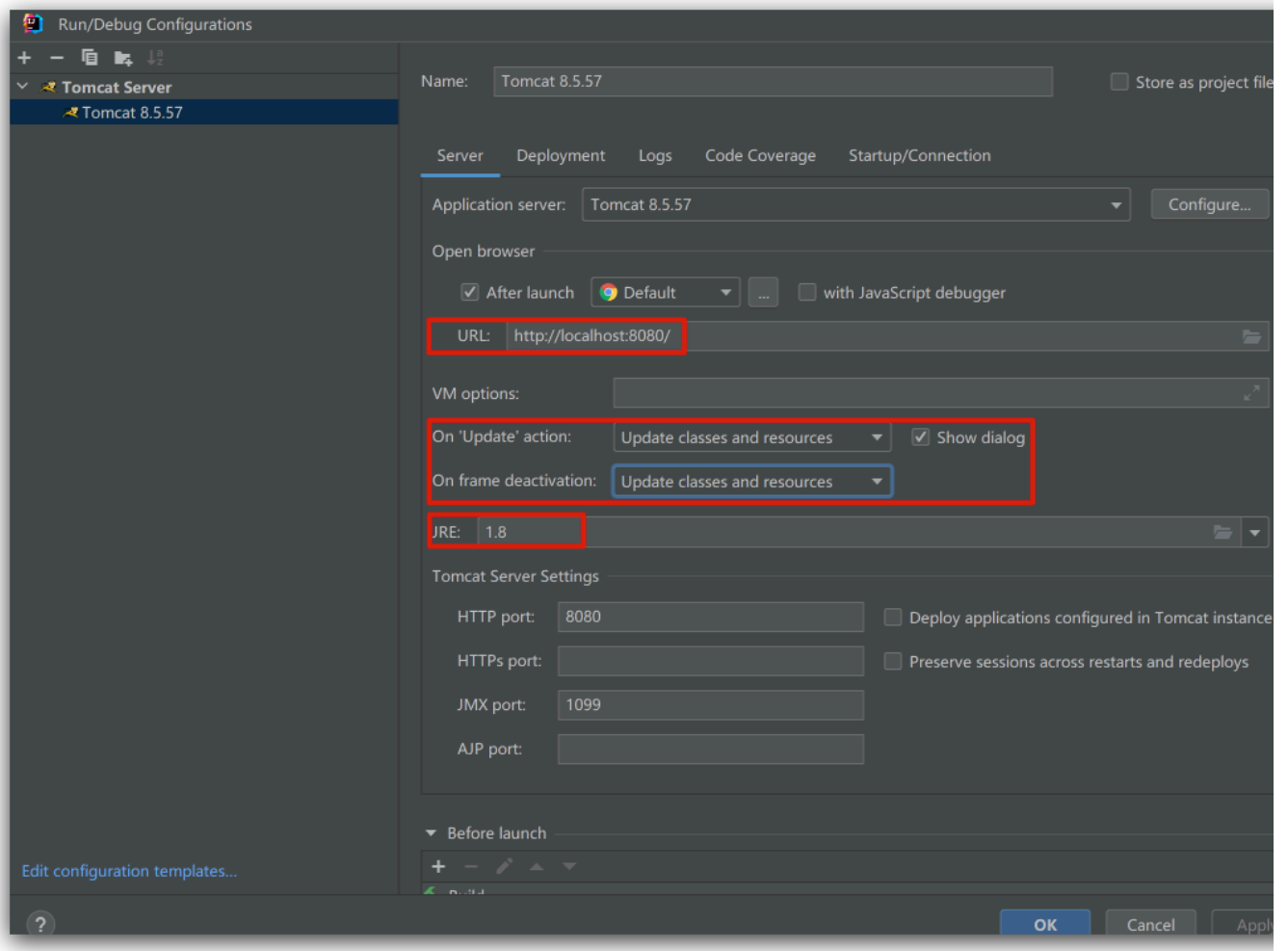
在平时开发的时候，使用热部署的话，应该对Tomcat进行相应的设置，这样的话修改的jsp界面什么东西才可以及时的显示出来



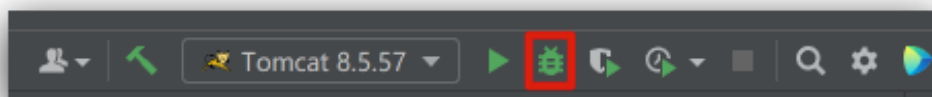
下图的Application context和Server选项的URL要保持一致



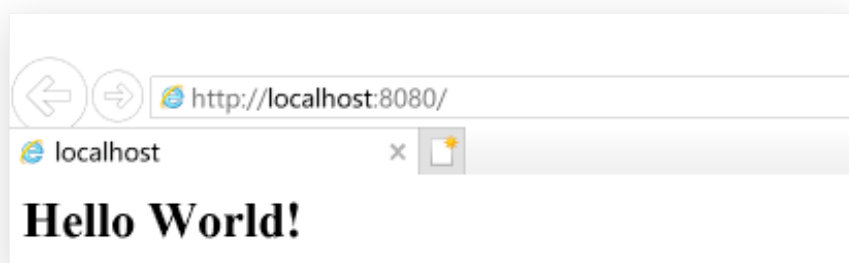
在Tomcat的配置页面，配置JRE、URL，URL可以保持默认，端口可以根据自己的需求修改，如果要进行热部署可以修改**On Update action**和**On frame detectivation**选项，都设置为**Update classes and resources**，点击Apply之后即可生效



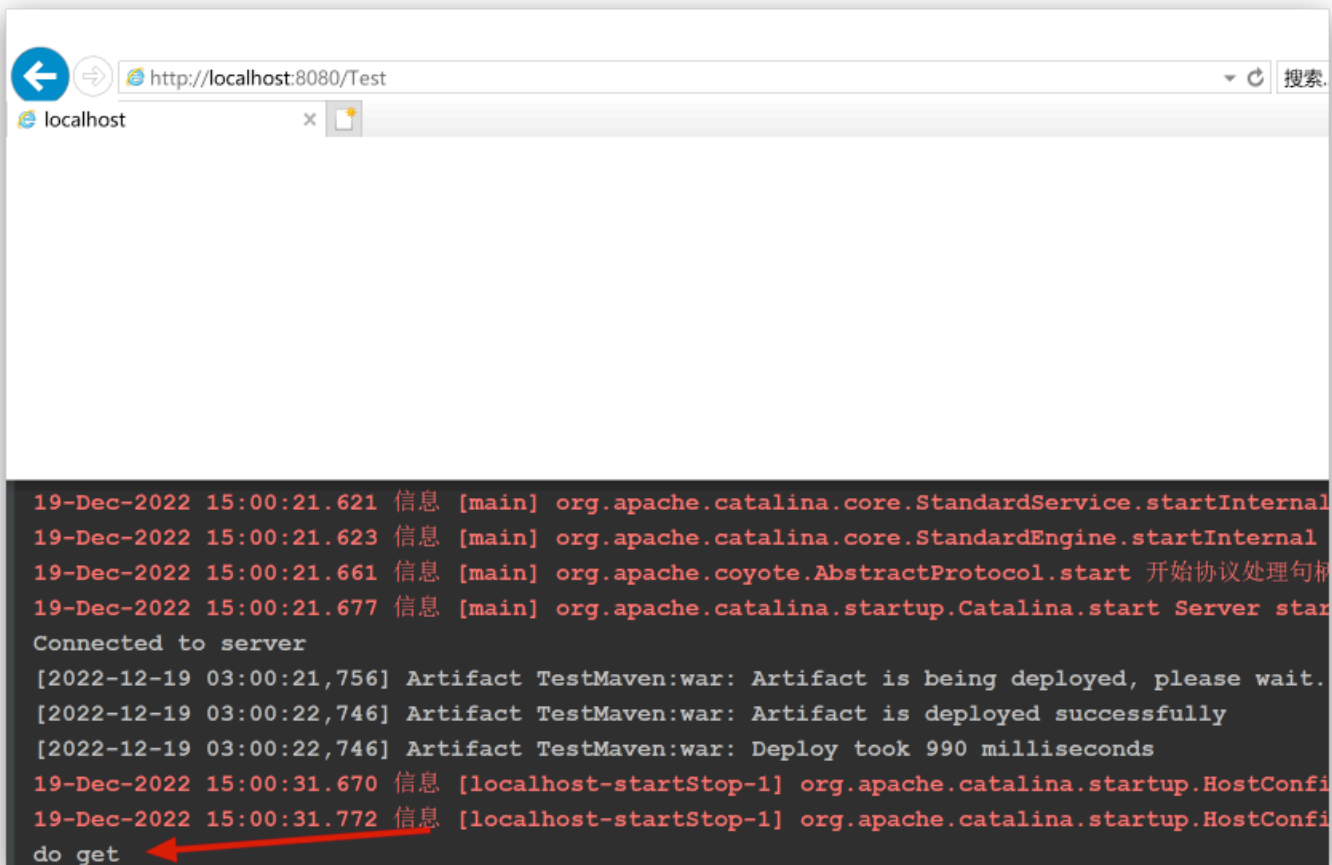
点击IDEA右上角的debug按钮运行项目，热部署模式在debug模式下生效



启动成功后会自动打开浏览器访问项目配置的URL，出现下图页面说明运行没有问题



访问<http://localhost:8080/Test>，可以成功打印出do get日志，说明代码也是没有问题的



到此IDEA的基础配置就全部完成了。